高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

有物质能在太空代替水吗

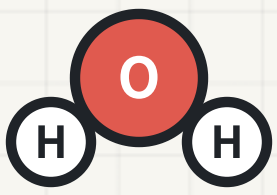
第8课 水与硫化氢

（在太空里，有别的物质能代替水完成某些过程吗？ · 探究）

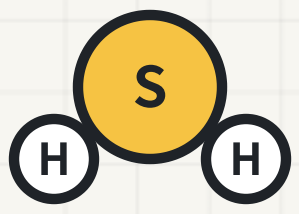
01

现象

水的很多性质和硫化氢不同



H2O：常温液体



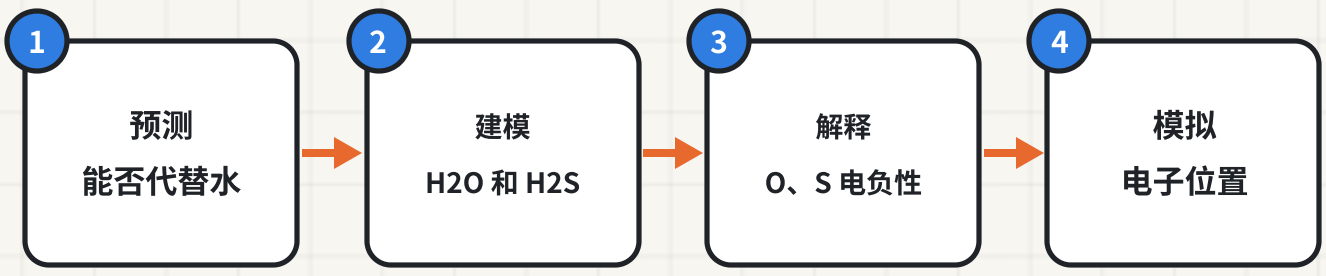
H2S：常温气体、有毒

↓

02

建模模拟

教材探究：预测另一种物质能否在某些过程中代替水，为 H2O 和 H2S 分子建模；解释 O 和 S 的电负性为什么不同，用模拟研究电负性差怎样影响键中电子的位置和键的特点



↓

03

得出结论

H2O 和 H2S 分子极性的差异能解释它们的一些性质差异；电负性衡量原子核对共用电子的吸引强弱；电子层越多的原子越大，原子大小叫原子半径

极性不同	电负性	电子层多	原子半径
性质不同	吸引电子	原子大	

这一课弄明白

- **电负性** · 抢电子能力
- **极性** · 看键和形状
- **拓展** · 查周期表电负性
- **安全** · 硫化氢有毒，不制取

教材来源：OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第8课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)